

جلسه اول: فصل ۱: هندسه مختصات - فضای $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$: 

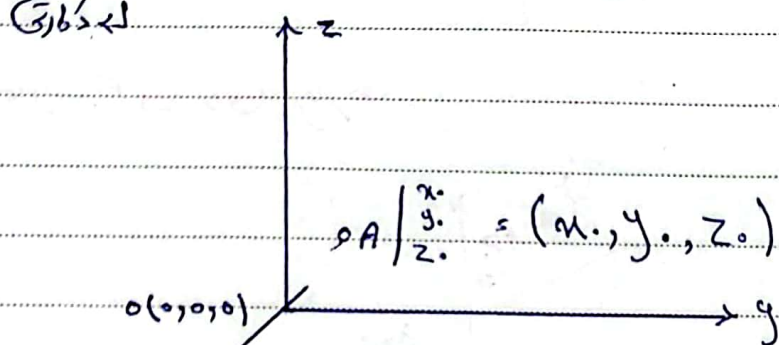
فصل ۱: هندسه مختصات - فضای $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R}^2 \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^3 \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

نقطه



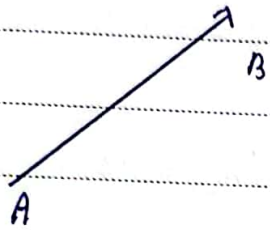
فاصله در نقطه
در فضا: $d = |AB| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} \geq 0$

مسئله: ثابت کنید مثلثی با رئوس $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(0,1,0)$ متساوی الساق است.

$$|AB| = \sqrt{(0-1)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{1} = 1 \quad |AC| = \sqrt{(0-0)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$|BC| = \sqrt{(0-1)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{1} = 1 \Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC}$$

$$|BC| = \sqrt{(0-0)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{1} = 1$$



* بردار یاره خطی است - جهت دار

* در بردار مساوی: هم جهت، هم اندازه هستند

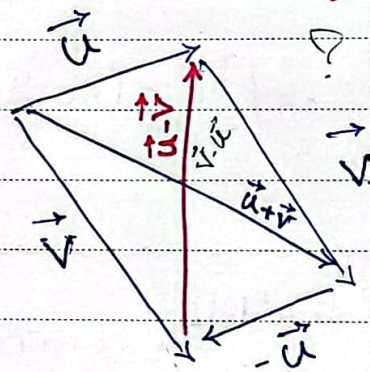
$$A \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix}, B \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix} \rightsquigarrow AB \begin{vmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} = \begin{vmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{vmatrix}, \vec{B} = \begin{vmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \vec{BA} = \begin{vmatrix} 1 - (-5) \\ -2 - 4 \\ 3 - 2 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \begin{vmatrix} 6 \\ -6 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \text{یا } (6, -6, 1)$$

اعمال جبری روی بردارها: ① جمع و تفریق:

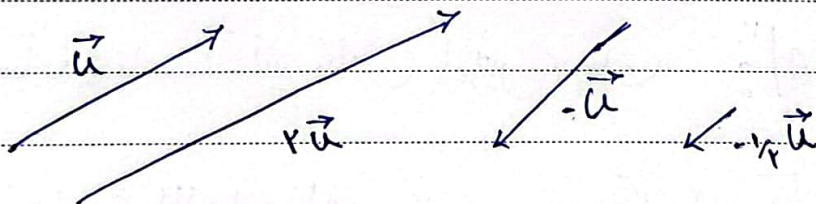
$$\vec{U} \begin{vmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{vmatrix}, \vec{V} \begin{vmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{U} \pm \vec{V} = \vec{W} \begin{vmatrix} a_1 \pm a_2 \\ b_1 \pm b_2 \\ c_1 \pm c_2 \end{vmatrix}$$



$$= (a_1 \pm a_2, b_1 \pm b_2, c_1 \pm c_2)$$

② ضرب یک عدد در بردار:



$$t\vec{U} \begin{vmatrix} ta_1 \\ tb_1 \\ tc_1 \end{vmatrix}$$

* همواره در دو بردار موازی بردار بزرگتر مشرب (از بردار کوچکتر) است.

* همواره حاصل یک بردار است. هم در ضرب یک عدد در یک بردار

* دو بردار موازی می‌توانند هم‌جهت یا از هم دورتر باشند.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (a_1 a_r + b_1 b_r + c_1 c_r) \cos \theta$ فهریب برآر حآ ← فهریب رافلی:

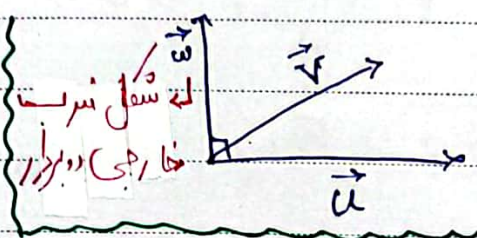
2. $\vec{v} \times \vec{u} = \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_r & b_r & c_r \end{vmatrix}$

← فهریب رافلی

3. $= (b_1 c_r - b_r c_1) \hat{i} - (a_1 c_r - a_r c_1) \hat{j} + (a_1 b_r - a_r b_1) \hat{k}$

4. $|\vec{u}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ مهم

له طول برآر که شکل فهریب رافلی و فهریب برآر



5. $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$

6. مسأله: نشان رهید $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$ برهم عمودند.

* هتقای که جواب فهریب رافلی و فهریب برآر نشود زاریه ی پس و برآر ۹۰ است در نتیجه برهم عمودند.

7. $|A| = \sqrt{1+0+0} = 1$, $|B| = \sqrt{0+0+25} = 5$

8. $\vec{A} \cdot \vec{B} = (0)(-2) + (0)(1) + (0)(-5) = 0$

9. $\vec{A} \cdot \vec{B} = |A| \cdot |B| \cdot \cos \theta = 0 \Rightarrow 1 \times 5 \times \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$

10. $\Rightarrow \cos \theta = \frac{0}{1 \times 5} \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$

مساله ۲: فرض کنید $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ، $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ بردارند

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ ، $\vec{u} \times \vec{v}$ ، $\vec{v} \times \vec{u}$ ، $|\vec{u} \times \vec{v}|$ ، θ

$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = ((0)(-3) - (2)(1))\vec{i} - ((-1)(-3) - (2)(2))\vec{j} + ((-1)(1) - (0)(2))\vec{k}$

$= (-2)\vec{i} - (-1)\vec{j} + (-1)\vec{k} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ قرینه می شود $\vec{v} \times \vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$

$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \times |\vec{v}| \times \sin \theta = \sqrt{5} \times \sqrt{14} \times \sin \theta = \sqrt{6}$

$|\vec{v}| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$ ، $|\vec{u}| = \sqrt{1+0+4} = \sqrt{5}$

$\Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{14} \times \sqrt{5}}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1)(2) + (0)(1) + (2)(-3) = -7$

معادله خط در فضای:

$P_0 P \begin{vmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \\ z-z_0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a \\ b \\ c \end{vmatrix} = 0$

موازی هستند در نتیجه

$P_0 P = t \vec{V} \rightarrow$ متوجهی از دیرری
است: $t \in \mathbb{R}$ دلخواه

$(x-x_0, y-y_0, z-z_0) = t(a, b, c)$

$$\begin{cases} x - x_0 = at \\ y - y_0 = bt \\ z - z_0 = ct \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = at + x_0 \\ y = bt + y_0 \\ z = ct + z_0 \end{cases} \rightarrow \text{معادلات پارامتری خط}$$

$$\begin{cases} t = \frac{x - x_0}{a} \\ t = \frac{y - y_0}{b} \\ t = \frac{z - z_0}{c} \end{cases} \rightarrow \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

* معادلات استاندارد خط

مسئله: معادله خطی، اینویسیده در نقطه $A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ با بردار $\vec{V} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ موازی

$$\begin{cases} x - x_0 = at \Rightarrow x - 1 = 2t \Rightarrow x = 2t + 1 \\ y - y_0 = bt \Rightarrow y - 2 = -3t \Rightarrow y = -3t + 2 \\ z - z_0 = ct \Rightarrow z + 3 = 4t \Rightarrow z = 4t - 3 \end{cases}$$

موازی $\vec{L}$ و $\vec{V}$ معادلات پارامتری خط

$$\text{معادلات استاندارد خط: } t = \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z + 3}{4}$$

جلسه دوم: ۱۳۰۱/۱۲/۱۴

فرض کنید از نقطه Q مماساً نقطه P معلوم $P \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ بردار $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ عمود باشد برای پیدا کردن فرمولی که ارتباط بین مختصات نقطه دلتا $P \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ را داریم

در بردار $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ عمود باشد برای پیدا کردن فرمولی که

ارتباط بین مختصات نقطه دلتا $P \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ را داریم

نکته: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$\vec{P} \cdot \vec{P} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

معادله صفحه

معادله صفحه گذرا از نقاط زیر بدست آورید.

$$1) \begin{matrix} A & | & 2 \\ & | & 0 \\ & | & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} B & | & 2 \\ & | & 0 \\ & | & 2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} C & | & -1 \\ & | & 1 \\ & | & 0 \end{matrix}$$

$$2) \begin{matrix} A & | & 0 \\ & | & 2 \\ & | & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} B & | & 0 \\ & | & 0 \\ & | & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} C & | & 0 \\ & | & 0 \\ & | & 0 \end{matrix}$$

$\vec{A} \times \vec{B}$

اشاره به ۲ نکته : ۱- شکل هندسی فرب خارجي در بردار $\vec{A}$ و $\vec{B}$ (زیرا جواب فرب خارجي $\vec{C}$ در بردار $\vec{A}$ و $\vec{B}$ یک بردار جدید است که بر دو بردار دیگر عمود است).

۲- معادله صفحه : $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

حل :

$$\textcircled{1} \begin{matrix} \vec{AB} & | & 5-2 \\ & | & 0-1 \\ & | & 2-0 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} \vec{AB} & | & 3 \\ & | & -1 \\ & | & 2 \end{matrix}, \begin{matrix} \vec{AC} & | & -1-2 \\ & | & 1-1 \\ & | & 0-0 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} \vec{AC} & | & -3 \\ & | & 0 \\ & | & 0 \end{matrix}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0)i - (0 - (-9))j + (-3)k = -9j + 3k$$

$$= (0, -9, 3) = \vec{n} \begin{vmatrix} 0 \\ -9 \\ 3 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \text{بردار عمود بر صفحه}$$

$$0(x-2) + (-9)(y-1) + (3)(z-0) = 0 \Rightarrow -9y + 9 + 3z = 0$$

$$\rightsquigarrow 9y + 3z - 9 = 0 \rightsquigarrow 3y + z - 3 = 0$$

$$\textcircled{2} \begin{matrix} \vec{AB} & | & 1-0 \\ & | & 0-2 \\ & | & 0-0 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} \vec{AB} & | & 1 \\ & | & -2 \\ & | & 0 \end{matrix}, \begin{matrix} \vec{AC} & | & 0-0 \\ & | & 0-2 \\ & | & 3-0 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} \vec{AC} & | & 0 \\ & | & -2 \\ & | & 3 \end{matrix}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (-6-0)i - (3-0)j + (-2)k = -6i - 3j - 2k$$

$$= (-6, -3, -2) = \vec{n} \begin{vmatrix} -6 \\ -3 \\ -2 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \text{بردار عمود بر صفحه}$$

$$(-6)(x-0) + (-3)(y-2) + (-2)(z-0) = 0 \Rightarrow -6x - 3y + 6 - 2z = 0$$

و منصفه خط و منصفه را بررسی کرده و آنرا متقاطع هستند ، محل تقاطع را بیابید .

1) $P: 2x - y + z = 3$, $L: 1 - x + y - 2z = \frac{z-3}{3}$

2) $P: 2x - y + z = 3$, $L: 2 - x + y - 3z = \frac{z-1}{3}$

3) $P: 2x - y + z = 3$, $L: 2 - x + \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$

- وضعیت در خط در فضا : ۱- موازی ۲- متقاطع

- خط و منصفه در فضا : ۱- موازی ۲- متقاطع

- وضعیت در منصفه در فضا : ۱- موازی ۲- متقاطع

- خط و منصفه زمانی موازی اند که بردارهای نرمال و هادی برهم عمود باشند در غیر این صورت

موازی اند . - معادله منصفه به بردار نرمال : فاصله ها
بردار نرمال : معادله خط و منصفه

$P: 2x - y + z - 3 = 0$

① $\vec{N}_P \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{vmatrix}$, $\vec{V}_L \begin{vmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{N}_P \cdot \vec{V}_L = 0 \Leftrightarrow \theta = 90^\circ \Rightarrow P \parallel L$
له بردار نرمال له بردار هادی

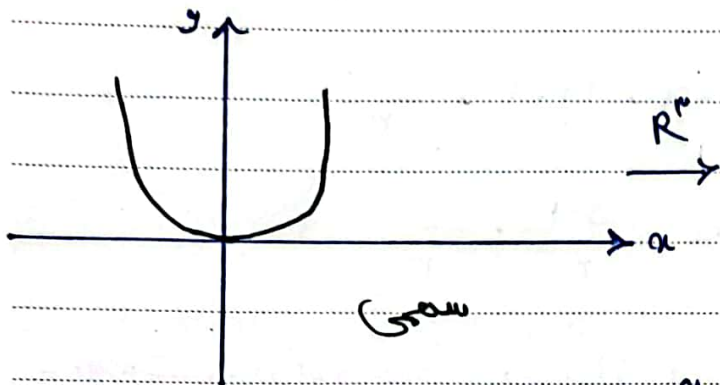
خط و منصفه موازی اند . $\vec{N}_P \cdot \vec{V}_L = (2)(-1) + (-1)(1) + (1)(3) = 0 \Leftrightarrow$

② $\vec{N}_P \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{vmatrix}$, $\vec{V}_P \begin{vmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{N}_P \cdot \vec{V}_P = (2)(-1) + (-1)(1) + (1)(3) = 0 \sim$

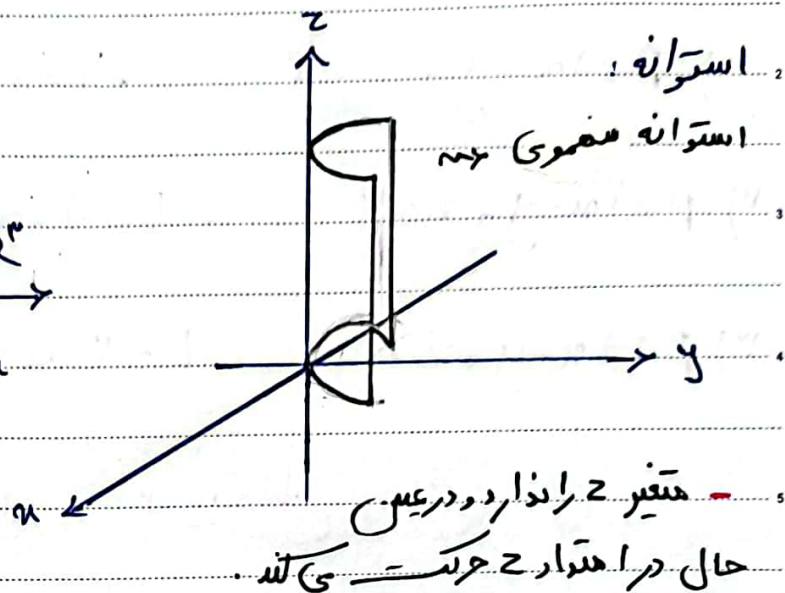
$P \parallel P \parallel CO$ ③ $\vec{N}_P \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{vmatrix}$, $\vec{V}_P \begin{vmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{N}_P \cdot \vec{V}_P = (2)(-1) + (-1)(1) + (1)(3) = 0 \sim$
خط و منصفه موازی نیستند پس متقاطع اند .

استوانه ها و ردیه های درجه دوم :

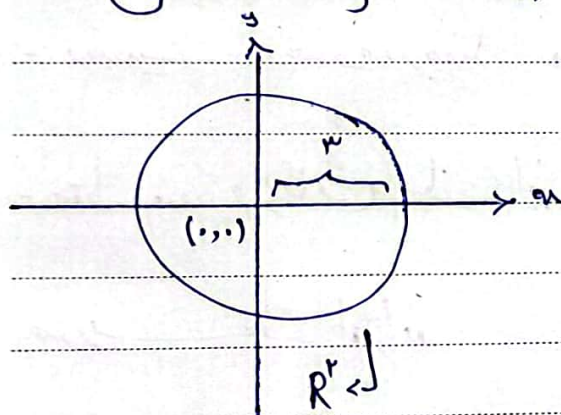
حل : $y = x^r$



استوانه ۲



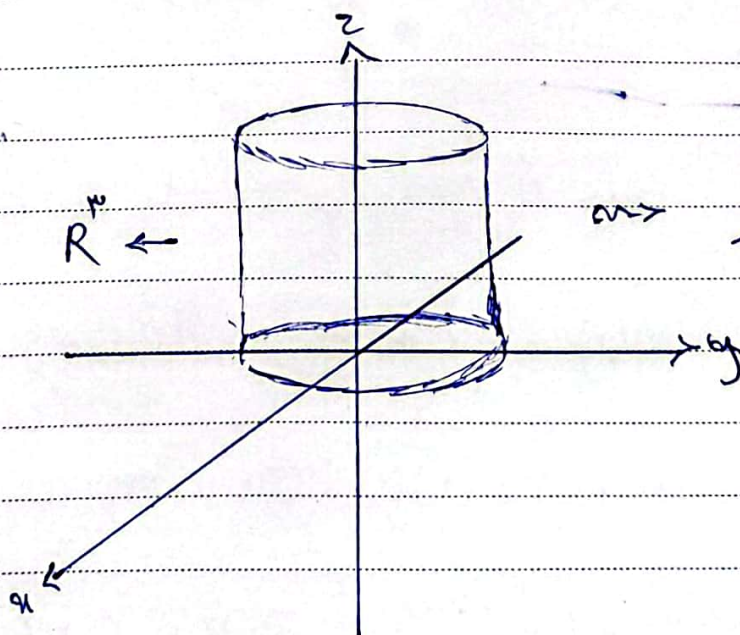
معادله دایره در فضای R^2 $x^2 + y^2 = r^2$ مثال:



استخوان: هر مفاد لای که از سه عنصر

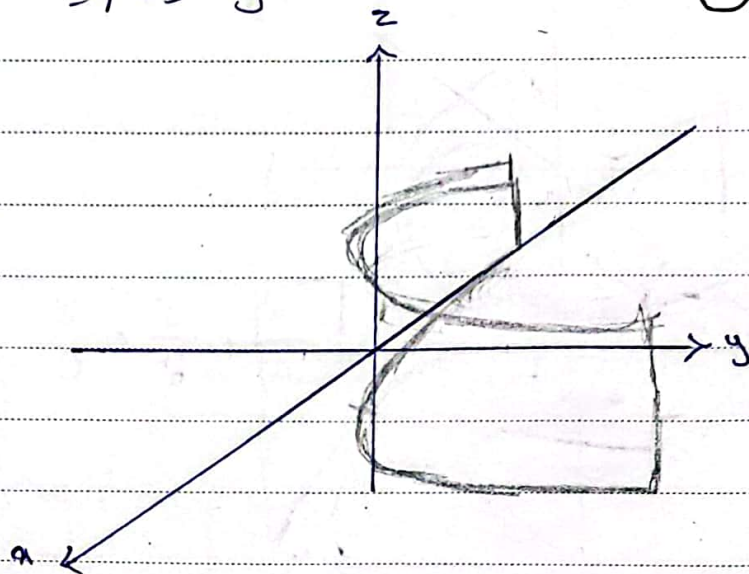
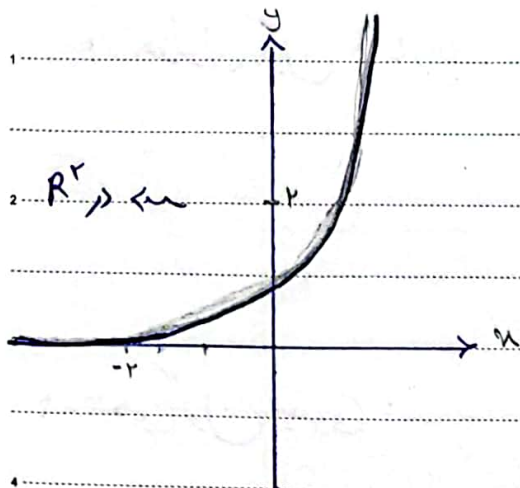
(x, y, z) مآل الزیم دو متغیر است.

ما استوانه کوبیم.



استوانه حسیر $\rightarrow$ an

تمرین: $y \leq e^x$ رسم کنید

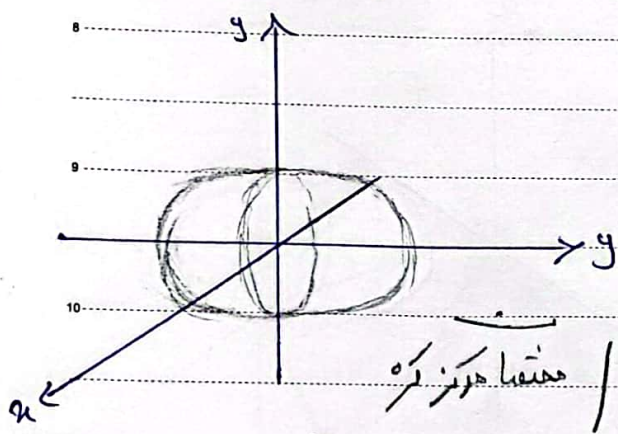


رویه های درجه دوم: $ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱- بیضی کروی:

* اگر a, b, c برابر باشند شکل کره است.



$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2 = r^2$$

معادله کره

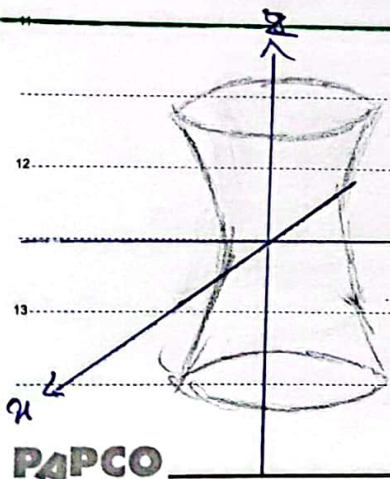
$$x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 25$$

$r=5$

مختصات مرکز کره

۲- هذلولی کروی یک پارچه: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

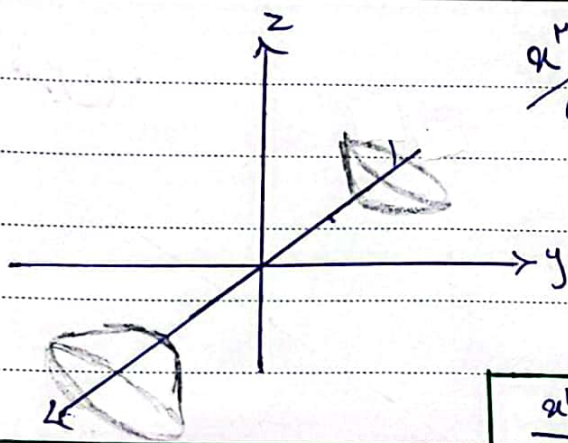
- تغییری که علامت $+$ آن منفی است جهت محور هذلولی را نشان می دهد



$$x^2 - y^2 + z^2 = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

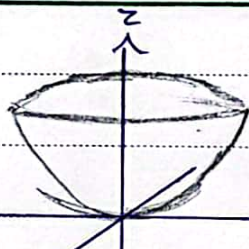
۳- هذلولی کون دو پارچه:



۲- تغییری که علامتش مثبت است هذلولی
بر روی محور آن کشیده می شود.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

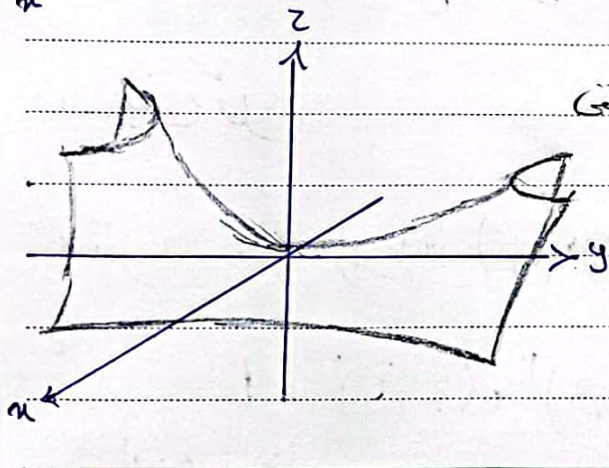
۴- سهمی کون بیفتوی:



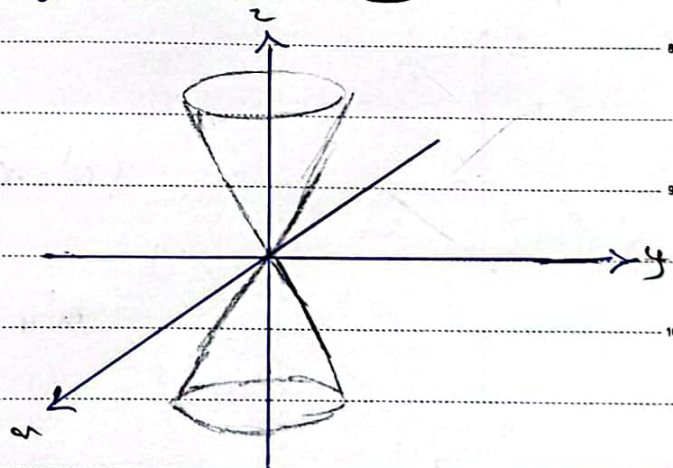
۱- تغییری که توان آن یک است و در سمت راست مساوی قرار دارد
۵- جهت محور سهمی را نشان می دهد.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۵- سهمی کون هذلولی:



۶- مخروط بیفتی کون: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$



۱- تغییری مثبت است، مساوی جهت
مخروط را نشان می دهد.

① $z = \sqrt{x}$

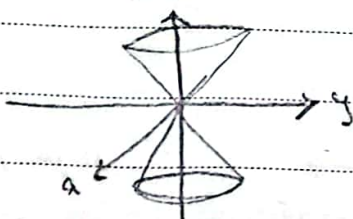
مسئله: سطح درجه دوم زیر را توصیف کنید

② $z = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$

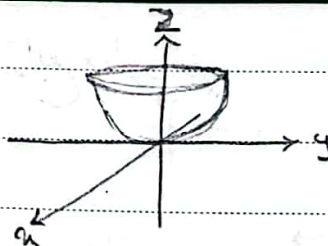
③ $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$

④ $4x^2 + 9y^2 + z^2 = 36$

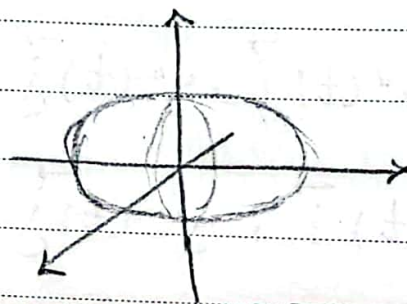
۳. مخروط بیضی کول



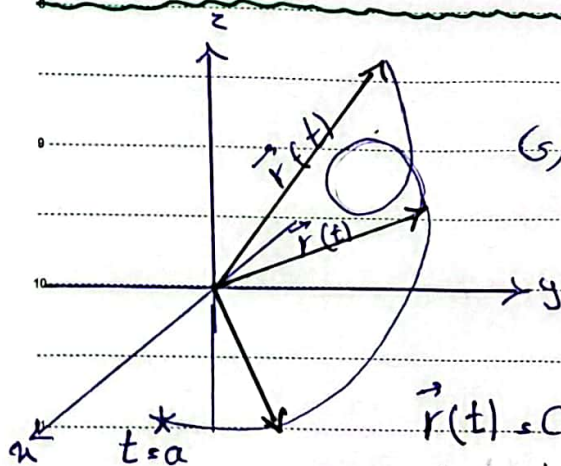
۲. سهمی کول بیضی



۴. بیضی کول



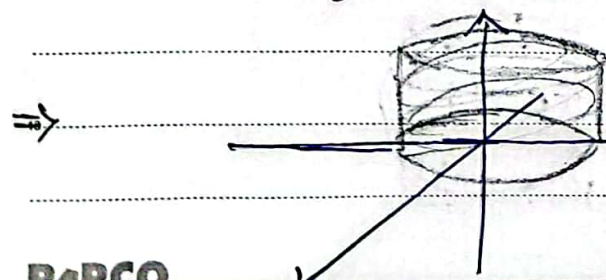
فصل ۲: توابع برداری
 $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$



مثال: مسیر زیر را توصیف کنید
 $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k}$
 $x = \cos t$ $y = \sin t$ $z = t$

ابطال: $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ $t \in \mathbb{R}$

مارپیچ استوانه‌ای



$x^2 + y^2 = 1$

له ارتفاع نامرسم

هر سه تک در فضای R^3 دارای سه بردار است.

۱- بردار مماس $\vec{T}$ ۲- بردار در جهت طول ها $\vec{N}$

۳- بردار عمود بر دو بردار دیگر $\vec{B}$

جلسه چهارم: ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ادامه توابع برداری:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{r}'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k} \rightarrow \text{برداری سرعت}$$

$$\vec{a} = \vec{r}''(t) = x''(t)\vec{i} + y''(t)\vec{j} + z''(t)\vec{k} \rightarrow \text{برداری شتاب}$$

$$\vec{r}'''(t) = x'''(t)\vec{i} + y'''(t)\vec{j} + z'''(t)\vec{k}$$

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \rightarrow \text{برداری مماس}$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{T}'(t)}{|\vec{T}'(t)|} \rightarrow \text{برداری در جهت عمود بر مماس}$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} \rightarrow \text{برداری عمود بر دو بردار دیگر}$$

$$k = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} \rightarrow \text{انحناء}$$

$$\rho = \frac{1}{k} \rightarrow \text{شعاع انحناء}$$

بردارهای کنج خیزه و تاب، انحناء تابع برداری زیر را بدست آورید.

ex: $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k}$ مارپیچ استوانه‌ای

$$r' = (-\sin t, \cos t, 1) \Rightarrow |r'| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$r'' = (-\cos t, -\sin t, 0), \quad r''' = (\sin t, -\cos t, 0)$$

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \frac{-\sin t, \cos t, 1}{\sqrt{2}} = \left(\frac{-\sin t}{\sqrt{2}}, \frac{\cos t}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\vec{T}' = \left(\frac{-\cos t}{\sqrt{2}}, \frac{-\sin t}{\sqrt{2}}, 0 \right), \quad |\vec{T}'| = \sqrt{\frac{\cos^2 t}{2} + \frac{\sin^2 t}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{T}'(t)}{|\vec{T}'(t)|} = \frac{-\frac{\cos t}{\sqrt{2}}, -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}, 0}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = (-\cos t, -\sin t, 0) \rightarrow \text{بردار قائم اصلی}$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{-\sin t}{\sqrt{2}} & \frac{\cos t}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\sin t}{\sqrt{2}} \right) \vec{i} - \left(\frac{\cos t}{\sqrt{2}} \right) \vec{j} - \left(\frac{\sin^2 t}{\sqrt{2}} + \frac{\cos^2 t}{\sqrt{2}} \right) \vec{k}$$

$$= \left(\frac{\sin t}{\sqrt{2}} \right) \vec{i} - \left(\frac{\cos t}{\sqrt{2}} \right) \vec{j} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \vec{k}$$

$$\text{انحناء } \vec{k} = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^3} = \frac{1}{2}$$

$$\vec{r}' \times \vec{r}'' = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\sin t & \cos t & 1 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = \sin t \vec{i} - (\cos t) \vec{j} + (\sin^2 t + \cos^2 t) \vec{k}$$

$$= \sin t \vec{i} - \cos t \vec{j} + \vec{k}$$

$$|\vec{r}' \times \vec{r}''| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

$$\kappa = \frac{r' \cdot (r'' \times r''')}{|r' \times r''|^3} = \frac{1}{(\sqrt{2})^3} = \frac{1}{2}$$

$$\vec{r}'' \times \vec{r}''' = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & -\cos t & 0 \end{vmatrix} = (\cos^2 t + \sin^2 t) \vec{k} = \vec{k}$$

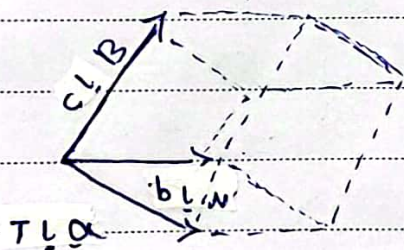
$$r' \cdot (r'' \times r''') = (-\sin t, \cos t, 1) \cdot (0, 0, 1) = 0 + 0 + 1 = 1$$

$$|r' \times r''| = \sqrt{2}$$

نکته: مماسی گذرنده از دایره‌دار $\vec{T}$ و $\vec{N}$ ،
مماسی بر سایه می‌گویند.

* نکته: ضرب مختلط سه بردار نشان می‌دهد حجم شکل است. (عاشق یاد عدد است)

$$\vec{V} = a \cdot (b \times c) \rightarrow \text{ضرب مختلط}$$

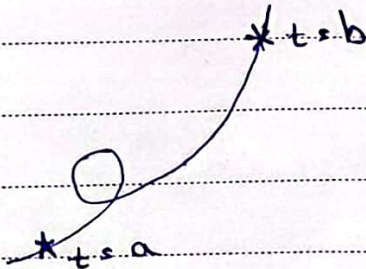


هم‌توازی السطوح

طول یک مسیر در فضا: (طول قوس منعطفی)

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

$$S = \int_a^b |r'(t)| dt = \int_a^b |V| dt$$



مثال: طول مسیر تابع برداری را بدست آورید. از $t=0$ تا $t=2\pi$

ex: $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k}$

$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1) \Rightarrow |\vec{r}'(t)| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$

$S = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = \sqrt{2} t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi\sqrt{2}$

جلسه پنجم: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

* منظور از دایمندی یک تابع دو متغیره بهر ترتیب زیر مجموعه‌ای متغیره دایمندی است.

زوج مرتب‌های (x, y) می‌توانند از این انتخاب شوند.

* منظور از برد یک تابع دو متغیره همی مقادیر ممکن Z در اعداد حقیقی می‌باشد.

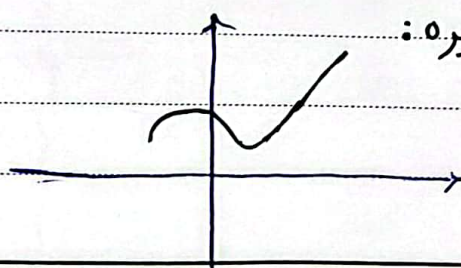
$R \times R = R^2 = \{(x, y) \mid x \in R, y \in R\}$ توابع دایمندی متغیره:

$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$ تابع دو متغیره

$\underbrace{R^n = R \times R \times \dots \times R}_{n \text{ بار}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in R\}$ تابع دایمندی متغیره

۱) $y = f(x), f: R \rightarrow R$

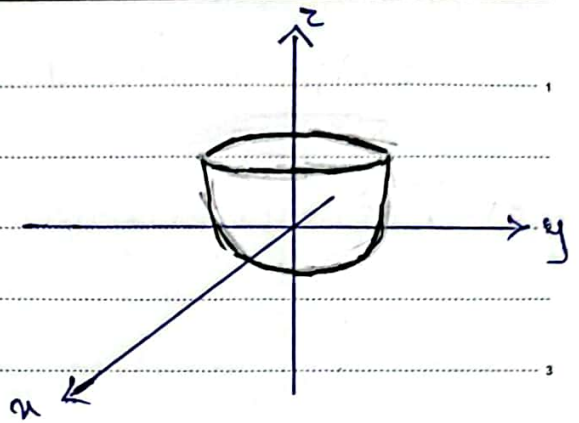
$x \xrightarrow{f} y$



دایمندی برد توابع دو متغیره:

$$2) z = f(x, y), \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \xrightarrow{f} z$$



$$3) w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \xrightarrow{f} w$$

مسئله: دامنه و برد توابع زیر را بیابید.

$$1) f(x, y) = \sqrt{y^2 - x}, \quad z = \sqrt{y^2 - x} \geq 0 \xrightarrow{\text{دامنه}} y^2 - x \geq 0$$

$$D_f: \{(x, y) \mid y^2 - x \geq 0\} \quad R_f:$$

$$2) f(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$D_f: (-\infty, +\infty)$$

$$R_f: (-\infty, +\infty)$$

$$f(x) = a^x \quad (-\infty, +\infty) \quad (0, +\infty)$$

$$f(x) = a^x + k \quad (-\infty, +\infty) \quad (\pm k, +\infty)$$

$$f(x) = \log_a(x) \quad (0, +\infty) \quad (-\infty, +\infty)$$

$$f(x) = \log_a(mx \pm k) \quad \left(\pm \frac{k}{m}, +\infty\right) \quad (-\infty, +\infty)$$

$$3) f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \quad \leadsto z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \geq 0$$

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \xrightarrow{x(-1)} x^2 + y^2 - 9 \leq 0 \leadsto x^2 + y^2 \leq 9$$

دایره داخل و روی دایره

$$Df: \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$$

$$\text{بردار: } x^2 + y^2 \geq 0 \xrightarrow{x(-1)} -x^2 - y^2 \leq 0 \rightarrow 9 - x^2 - y^2 \leq 9$$

$$\Rightarrow \sqrt{9 - x^2 - y^2} \leq \sqrt{9} = 3 \quad R_f: [0, 3]$$

معادله دایره

یا دایره: $x^2 + y^2 \leq 9 \leadsto r \leq 3 \Rightarrow$

۱- مرکز کمتر از ۳ باشد خارج دایره است. ۲- دایره کوچکتر از ۳ باشد داخل دایره است.

$$4) f(x, y) = \ln(x - y) \quad Df: (0, +\infty) \quad R_f: (-\infty, +\infty)$$

$$= \ln\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$5) f(x, y) = \frac{y - 2x}{\sqrt{y - x}} \quad y - x = 0 \Rightarrow x = y \Rightarrow R: \{x \mid x \neq y\}$$

$$Df: \{(x, y) \mid (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)\}$$

$$R_f: \{(x, y) \mid (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)\}$$

$$6) f(x, y) = e^{-cx + y}$$

$$\hookrightarrow D: \mathbb{R}^2 \quad R: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (0, +\infty)$$

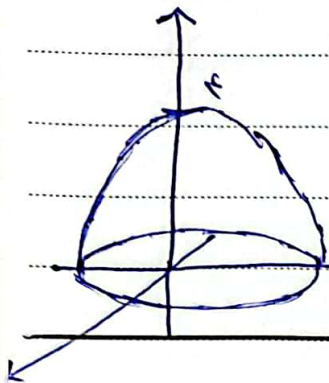
$$Df: \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2 \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (-\infty, +\infty)$$

Subject:

Date

حد و پیوستگی تابع دو متغیره:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \iff (x,y) \rightarrow (a,b)$$



$$z = f(x, y)$$

$$(a, b) = (0, 0)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = f$$

$$(x,y) \rightarrow (0,0)$$

مسئله: حد تابع زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

$$1) f(x,y) = \frac{xy - y - 2x + 2}{x^2 - 1} \quad (1,1)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy - y - 2x + 2}{x^2 - 1} = \frac{0}{0} \implies \text{بیمعنی}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{y(x-1) + 2(1-x)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{y+2-2x}{x+1} = \frac{1+2-2}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{محدود}$$

$$2) f(x,y) = e^{x-y} \quad (\ln^2, 0)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\ln^2, 0)} e^{x-y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (\ln^2, 0)} e^{(\ln^2 - 0)} = e^2$$

$$3) f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad (0,0) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0} \text{ بیمعنی}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

?

محدود

$$1) f(x, y) = \frac{xy}{|xy|} \quad (0, 0)$$

حد وجود ندارد.

$$2) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)^+} \frac{xy}{|xy|} = \frac{1}{1} = 1 \quad , \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)^-} \frac{xy}{|xy|} = \frac{-1}{-1} = -1$$

جلسه ششم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
بیوستاتی توابع دو متغیره: فرض کنید $f(x, y)$ در یک حسابی به احتمال خود.

(a, b) تعریف شده باشد، توابع f در نقطه (a, b) بیوسته است. چرا؟

مثال: بیوستاتی تابع زیر را در نقطه داده شده بررسی کنید:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x + y}, & (x, y) \neq (1, -1) \\ 3, & (x, y) = (1, -1) \end{cases}$$

$$f(1, -1) = 3$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, -1)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, -1)} \frac{x^2 - y^2}{x + y} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, -1)} \frac{(x + y)(x - y)}{x + y} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, -1)} x - y$$

$$= 1 - (-1) = 2 \Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (1, -1)} f(x, y) \neq f(1, -1)$$

تابع در نقطه $(1, -1)$ بیوسته نیست.

بیوستاتی تابع $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ را در نقطه $(0, \sqrt{5})$ $f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, \sqrt{5})} f(x, y)$ بررسی کنید.

$$f(0, \sqrt{5}) = \sqrt{9 - 0 - 5} = \sqrt{4} = 2$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, \sqrt{5})} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, \sqrt{5})} \sqrt{9 - x^2 - y^2} = \sqrt{9 - 0} = \sqrt{9} = 3$$

تمرین: پیوستگی تابع زیر را در نقطه داده شده بررسی کنید.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x+y} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 2 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$f(0, 0) = 2 \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)^+} \frac{x-y}{x+y} = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0$$

* تابع در نقطه $(0, 0)$ پیوسته نیست.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)^-} \frac{x-y}{x+y} = \frac{-1-(-1)}{-1-1} = \frac{0}{-2} = 0$$

$$y = f(x) \rightarrow y', y'', y''', y^{(4)}$$

مشتقات جزئی:

$$y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{d^2 y}{dx^2}, \quad y''' = \frac{d^3 y}{dx^3}, \quad y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$$

$$z = f(x, y) \rightarrow z \begin{cases} x \rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = f_x = f_x = D_x f \\ y \rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = f_y = f_y = D_y f \end{cases}$$

$$\text{مشتق مرتبه دوم: } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$f_{yx} = f_{xy}$$

مشتق مرتبه دوم

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

مثال: مشتقات مرتبه اول تابع $f(x,y) = e^{rx-y} \cos xy$ را بدست آورید.

$$f_x = r e^{rx-y} \cos xy - y e^{rx-y} \sin xy$$

$$f_y = -e^{rx-y} \cos xy - x e^{rx-y} \sin xy$$

مشتقات مرتبه اول، دوم، و ... را بدست آورید.

$$ex: z = e^{xy} + x^2 y + y^3 - x^2 + 7$$

$$f_x = y e^{xy} + 2xy - 2x, \quad f_y = x e^{xy} + x^2 + 3y^2$$

$$f_{xx} = y^2 e^{xy} + 2y - 2, \quad f_{yy} = x^2 e^{xy} + 6y$$

$$f_{xy} = e^{xy} + 2x, \quad f_{yx} = e^{xy} + 2x \quad \text{همچنین } f_{xy} = f_{yx} \text{ برقرار است.}$$

1) $f(x,y) = x^2 y^2$ مشتقات مرتبه دوم تابع مربع زیر را بدست آورید.

$$f_x = 2x y^2, \quad f_y = 2x^2 y, \quad f_{xx} = 2y^2, \quad f_{yy} = 2x^2$$

$$f_{xy} = 4xy, \quad f_{yx} = 4xy$$

$$2) f(x,y) = \frac{x}{y} \quad f_x = \frac{1}{y}, \quad f_y = -\frac{x}{y^2}$$

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = \frac{2xy}{y^3}, \quad f_{xy} = -\frac{1}{y^2}$$

$$f_{yx} = -\frac{1}{y^2}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{u}{a} \Rightarrow y' = \frac{u'}{a} \\ y &= \frac{a}{u} \Rightarrow y' = -\frac{au'}{u^2} \end{aligned}$$

$$1) f(x, y) = \cos(xy) \quad f_x = -y \sin(xy), \quad f_y = -x \sin(xy)$$

$$f_{xx} = -y^2 \cos(xy), \quad f_{yy} = -x^2 \cos(xy)$$

$$f_{xy} = -x \cos(xy) \quad f_{yx} = -y \cos(xy)$$

$$2) f(x, y) = \ln(x^2 - y^2) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\ln u)' = 1/u \\ (\ln u)' = \frac{u'}{u} \end{array} \right.$$

$$f_x = \frac{2x}{x^2 - y^2}, \quad f_y = \frac{-2y}{x^2 - y^2}$$

$$f_{xx} = \frac{2(-y^2)}{(x^2 - y^2)^2}, \quad f_{yy} = \frac{+2}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$f_{xy} = \frac{+4y}{(x^2 - y^2)^2} \quad f_{yx} = \frac{+4x}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$3) f(x, y) = x e^y - y e^x \quad f_x = e^y - y e^x$$

$$f_y = x e^y - e^x \quad f_{xx} = -y e^x, \quad f_{yy} = x e^y$$

$$f_{xy} = e^y - e^x \quad f_{yx} = e^y - e^x$$

$$4) f(x, y) = x^y \quad f_x = y x^{y-1}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = x^m \\ f'(x) = \ln^m(x) x^m \\ f'(u) = \ln u \cdot x^u \end{array} \right.$$

$$f'(u) = \ln u \cdot x^u$$

Subject:

Date:

توابع متغیر:

$$1) e^{xyz} + z^r xy - 1 = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-f_y}{f_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_z} = - \frac{ye^{xyz} + rz^r}{ye^{xyz} + rz^r xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-f_y}{f_z} = - \frac{ze^{xyz} + rz^r x}{ye^{xyz} + rz^r xy}$$

$$2) x^r + y^r + rz^r = \xi x \Rightarrow x^r + y^r + rz^r - rx = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_z} = - \frac{rx - r}{rz} = \frac{r}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-f_y}{f_z} = \frac{ry}{rz}$$

$$3) xyz + x^r z^r = r - ryz \Rightarrow xyz + x^r z^r - r + ryz = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_z} = - \frac{y + rxz^r}{rx^r z + ry} = \frac{y + rxz^r}{rx^r z + ry}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-f_y}{f_z} = - \frac{x + rz}{rx^r z + ry}$$

$$4) xz + y \ln x - z^r y = r \Rightarrow xz + y \ln x - z^r y - r = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_z} = - \frac{z + \frac{y}{x}}{x - rz y} = \frac{z + \frac{y}{x}}{x - rz y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-f_y}{f_z} = \frac{\ln x - z^r}{x - rz y}$$

$$\text{مثال: } \left. \begin{array}{l} y = f(u), \quad u = g(x) \end{array} \right\} z = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = f(r, s), \quad y = f(r, s) \\ z = f(x, y) \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$\text{PAPCO} \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial s}$$

مسئله: نشان دهید ترابع داده شده در معادله موج مرتب است:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

1) $w = \tan(ru - rct)$, 2) $w = \ln(ru + rct)$

1. به $w = \ln u$, $u = ru + rct$ } $\frac{\partial u}{\partial t} = rc$
 $\frac{\partial u}{\partial x} = r$

$w \Rightarrow u < \frac{r}{t}$ } $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial t} = rc \times \frac{1}{u}$ w^*

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) = \frac{\partial w^*}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$= \frac{-rc}{u^2} \times rc = -\frac{rc^2}{u^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} = r \times \frac{1}{u} \quad w^*$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) = \frac{\partial w^{**}}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{r}{u^2} \times r = -\frac{r^2}{u^2}$$

جواب: 1. $w = \tan u$, $u = ru - rct$ $w \rightarrow u < \frac{r}{t}$

$\frac{\partial u}{\partial x} = r$ $\frac{\partial u}{\partial t} = -rc$ } $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial t} = (1 + \tan^2 u) \times -rc$ w^*

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) = \frac{\partial w^*}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial t} = -rc \times -rc (1 + \tan^2 u) = rc^2 (1 + \tan^2 u)$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} = r (1 + \tan^2 u) = w^{**}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) = \frac{\partial w^{**}}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} = r \times r (1 + \tan^2 u)$$

مشتقات گرادیان: گرادیان $z = f(x, y)$ را با علامت ∇f نشان داده و به صورت

$$\nabla f_{(x,y)} = f_x(x,y) \vec{i} + f_y(x,y) \vec{j}$$

مقابل تعریف می شود.

$$\nabla f_{(x,y,z)} = f_x(x,y,z) \vec{i} + f_y(x,y,z) \vec{j} + f_z(x,y,z) \vec{k}$$

مثال: گرادیان تابع $z = xe^{x+y}$ را در نقطه $(1,0)$ بیابید.

$$f_x = e^{x+y} + xe^{x+y} \rightarrow f_x(1,0) = e' + e' = 2e$$

$$f_y = xe^{x+y} \rightarrow f_y(1,0) = e \Rightarrow \nabla f = 2e \vec{i} + e \vec{j}$$

تعریف: مشتق های جهت $z = f(x,y)$ را در جهت بردار $\vec{u}$ (طول واحد)

$$D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} \quad \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

بصورت زیری کنیم:

مثال: مشتق جهت $z = xe^{x+y}$ را در جهت بردار $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ در نقطه $(1,0)$ بیابید.

$$\nabla f = 2e \vec{i} + e \vec{j} = (2e, e), \quad \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{2\vec{i} - 3\vec{j}}{\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}} \vec{i} - \frac{3}{\sqrt{13}} \vec{j}$$

$$D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} = (2e, e) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

$$D_{\vec{u}} f = \frac{4e}{\sqrt{13}} - \frac{3e}{\sqrt{13}} = \frac{e}{\sqrt{13}}$$

معادلات صفحه مماس و خطوط قائم بر رویه :

نکته: هرگاه $z = f(x, y)$ و $z = f(x, y) = 0$ نقطه $z = f(x, y)$

2. $\vec{\nabla} f$ برداری است همواره عمود بر رویه $z = f(x, y)$

3. تعریف: صفحه مماس بر رویه $z = f(x, y)$ در نقطه $A \begin{vmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{vmatrix}$

عبارت است از:

$$f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

تعریف: معادله خط قائم بر رویه $z = f(x, y)$ در نقطه $A \begin{vmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{vmatrix}$ عبارت

است از:

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{f_z(x_0, y_0, z_0)}$$

نکته: برداری که تابع برداری است

بر رویه داده شده

مثال: معادله خط قائم و صفحه مماس را در نقطه داده شده بدست آورید:

1) $z = x^2 + y^2$, $P(1, 1, 2)$ $f_x = 2x$, $f_y = 2y$

معادله صفحه مماس: $2(x-1) + 2(y-1) = 0 \Rightarrow 2x - 2 + 2y - 2 = 0$

$\Rightarrow 2x + 2y = 4$

$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1}$

معادله خط قائم:

1. $f(a, b) \leq f(x, y)$ و به همین صورت اگر f در نقطه (a, b) دارای

2. $\min$ نسبی است هرگاه بتوان یک همسایگی از نقطه (a, b) (منتظر داریم به

3. مرکز (a, b) بتوان پیدا کرد که برای هر نقطه (x, y) از آن همسایگی داشته

باشد $f(a, b) \leq f(x, y)$.

5. تعریف $\max$ مطلق: هرگاه برای هر نقطه (x, y) از دامنه تابع f ، $f(a, b) \geq f(x, y)$

6. در این صورت f در نقطه (a, b) $\max$ مطلق هست.

7. به همین صورت اگر f در نقطه (a, b) $\min$ مطلق دارد هرگاه برای

8. هر نقطه (x, y) از دامنه $f(a, b) \leq f(x, y)$

9. تعریف نقاط بحرانی:

10. نقطه (a, b) برای تابع $f(x, y)$ ، z بحرانی گوئیم هرگاه

11. $f_x(a, b) = 0$ و $f_y(a, b) = 0$

12. یا اگر $f_x(a, b)$ و $f_y(a, b)$ موجود نباشد

مسألة: نقاط بحرانی تابع $f(x,y) = 2xy - 2x^2 + 4y - 4$ را بیابید.

$$f_x(x,y) = 2y + 4 - 4x = 0 \Rightarrow 2y - 4x = -4 \quad \times 2$$

$$f_y(x,y) = 2x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow -2y + 2x = -4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2y - 4x = -4 \\ -2y + 2x = -4 \end{cases}$$

$$-18x = -24 \Rightarrow x = \frac{24}{18} = \frac{4}{3}$$

$$-2y + \frac{8}{3} = -4 \Rightarrow -2y = -4 - \frac{8}{3} = -\frac{20}{3} \Rightarrow y = \frac{10}{3}$$

$$\left(\frac{4}{3}, \frac{10}{3}\right) \Rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

آزمون مشتق دوم: یک نقطه بحرانی (a,b) در $z = f(x,y)$

$$*** \Delta = f_{xx}(a,b) \cdot f_{yy}(a,b) - (f_{xy}(a,b))^2$$

① $\Delta > 0$, $f_{xx}(a,b) > 0$ $\xrightarrow{\text{تقریباً مثبت}}$ (a,b) در f مینیمم نسبی است

② $\Delta > 0$, $f_{xx}(a,b) < 0$ $\xrightarrow{\text{تقریباً منفی}}$ (a,b) در f ماکسیمم نسبی است

③ $\Delta < 0$ این آزمون بی نتیجه است

④ $\Delta < 0$ نقطه (a,b) زینی است نه ماکسیمم نه مینیمم

- ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع مثال قبل، ایجابید.

$$f_{xx} = -4, f_{yy} = -2, f_{xy} = 0$$

نسب Max نسبی داریم.

+E.

$$\Delta = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 = (-4)(-2) - (0)^2 = 8 > 0$$

$$\left(\frac{f}{x}, \frac{f}{y}\right) \rightarrow \text{نسب Max}$$

مثال: استریم های نسبی $f(x,y) = x^4 - y^4 - 4xy$ ، ایجابید.

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \Rightarrow x^3 = y$$

$$f_y = -4y^3 - 4x = 0 \Rightarrow y^3 = -x \Rightarrow x = -y^3$$

$$x(x^4 - 1) = 0 \Rightarrow x(x-1)(x+1)(x^2+1) = 0$$

$$x=0, x=1, x=-1 \Rightarrow (0,0), (1,1), (-1,-1)$$

$$f_{xx} = 12x^2, f_{yy} = 12y^2, f_{xy} = -4$$

$$\Delta = 12x^2 \times 12y^2 - 16 = 144x^2y^2 - 16$$

$$(0,0) = -16 \rightarrow \text{نقطه (0,0) زیرین است}$$

$$\Delta(1,1) = 144 - 16 = 128 > 0 \Rightarrow f_{xx}(1,1) = 12 > 0$$

نقطه min نسبی $(1,1)$

نسب min نسبی داریم

$$\Delta(-1, 1) = 144 - 144 > 0 \quad \text{و} \quad f_{\max}(-1, -1) > 0$$

$f(-1, -1)$ کمینه نسبی واقعی

به کمک آزمون استریم های نسبی توابع زیر را ببالید.

$$1) x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 2$$

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ -2x - 2y = -4 \end{cases}$$

$$f_x = 2x + y + 3 = 0 \Rightarrow 2x + y = -3$$

$$f_y = x + 2y - 3 = 0 \Rightarrow x + 2y = 3$$

$$-3y = -4 \Rightarrow y = \frac{4}{3}$$

$$2x + \frac{4}{3} - 3 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{5}{3}$$

$$x = \frac{5}{6}$$

$$(-\frac{5}{6}, \frac{4}{3}) \rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 1$$

$$\Delta = (2)(2) - 1 = 3 > 0 \quad \text{نقطه Min نسبی} \quad f(-\frac{5}{6}, \frac{4}{3})$$

$$2) 2xy - 10x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$$

$$f_x = 2y - 20x + 4 = 0 \Rightarrow 2y - 20x = -4 \Rightarrow \begin{cases} 2y - 20x = -4 \\ -4y + 2x = -2 \end{cases}$$

$$f_y = 2x - 4y + 4 = 0 \Rightarrow -4y + 2x = -2$$

$$\Rightarrow y = \left(\frac{-\frac{12}{10}}{-\frac{1}{5}} \right) = \frac{-12}{-10} = \frac{6}{5} \quad \begin{aligned} -4y + \frac{4}{5} = -2 &\Rightarrow -4y = -\frac{14}{5} \Rightarrow y = \frac{7}{10} \\ \frac{6}{5} &= \frac{12}{10} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{10}, \frac{7}{10} \right) \rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = -20 < 0, \quad f_{yy} = -4, \quad f_{xy} = 2$$

$$\Delta = 80 - 4 = 76 > 0 \quad \text{نقطه Max نسبی} \quad f\left(\frac{1}{10}, \frac{7}{10}\right)$$

چون

$$3) x^2 + xy + 2x + 2y + 2$$

$$f_x = 2x + y + 2 = 0 \Rightarrow 2x + y = -2 \xrightarrow{x=-2} -4 + y = -2 \Rightarrow y = 2$$

$$f_y = x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \quad (-2, 2) \rightsquigarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = 2 > 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

$$\Delta = 0 - 1 = -1 < 0 \rightsquigarrow \text{min و max نیست؛ } (-2, 2) \text{ نقطه بحرانی}$$

$$4) x^2 - 2x + y^2 + 4y + 2$$

$$f_x = 2x - 2 = 0 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow (1, -2) \rightsquigarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_y = 2y + 4 = 0 \Rightarrow 2y = -4 \Rightarrow y = -2$$

$$f_{xx} = 2 > 0, \quad f_{yy} = 2 > 0, \quad f_{xy} = 0$$

$$\Delta = 2 - 0 = 2 > 0 \xrightarrow{\text{مثبت}} \text{نقطه } (1, -2) \text{ min محلی}$$

$$5) x^3 - 12xy + 12y^3$$

$$f_x = 3x^2 - 12y = 0 \Rightarrow x^2 - 4y = 0$$

$$f_y = -12x + 36y^2 = 0 \Rightarrow -x + 3y^2 = 0$$

$$y(3xy - 4) = 0$$

$$?$$

$$.$$

$$4) 9x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 4xy$$

$$f_{xx} = 18x - 6x^2 + 4y = 0 \Rightarrow 18x - 2x^2 + 4y = 0 \Rightarrow x(2 - x) + y = 0$$

$$f_{yy} = 4y + 4x = 0 \Rightarrow y + x = 0 \Rightarrow y = -x$$

$$y = -x \Rightarrow -x^2 + 2x - x = 0 \Rightarrow -x^2 + x = 0 \Rightarrow x(1 - x) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x = 0 &\Rightarrow y = 0 \Rightarrow (0, 0) \\ x = 1 &\Rightarrow y = -1 \Rightarrow (1, -1) \end{aligned} \Rightarrow \text{نقاط بحرانی}$$

$$f_{xx} = -12x + 12, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{xy} = 4$$

$$(0, 0) \Rightarrow \Delta(0, 0) = -V''(0) + V'' = 36 < 36 \Rightarrow f_{xx}(0, 0) > 0$$

← تقریباً است باریک است نقطه $(0, 0)$ $\min$ نسبی است

$$(1, -1) \Rightarrow \Delta(1, -1) = -V''(1) + V'' = -36 < -36$$

← نقطه $(1, -1)$ زینی است $\max$ نسبی دارد.

$$V) \frac{1}{x} + xy - \frac{1}{y} \quad f_{xx} = -\frac{1}{x^2} + y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{x^2}$$

$$f_{yy} = x + \frac{1}{y^2} = 0 \Rightarrow x + \frac{1}{\frac{1}{x^2}} = 0 \Rightarrow x + x^3 = 0$$

$$x(1 + x^2) = 0 \Rightarrow x(2x + 1)(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 1) = 0, \quad x = 0, \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{باقی و لاغر} \quad (-\frac{1}{2}, 4) \rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = \frac{2x}{x^3} = \frac{2}{x^2}, \quad f_{yy} = \frac{-1 \times 2y}{y^3} = \frac{-2}{y^2}$$

$$\Delta(-\frac{1}{2}, 4) = \frac{-32}{(-\frac{1}{2})^2 \times 4^2} - 1 = \frac{-32}{\frac{1}{4} \times 16} - 1 = -32 - 1 = -33 < -33$$

تقریباً است باریک است $\max$ نسبی است.

$$1) e^y - r \ln x + x - y$$

$$f_x = -\frac{r}{x} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{-r}{x} = -1 \Rightarrow -r = -x \Rightarrow x = r$$

$$f_y = e^y - 1 = 0 \Rightarrow e^y = 1 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow (r, 0) \rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = \frac{r}{x^2}, f_{xy} = 0, f_{yy} = e^y$$

$$\Delta(r, 0) = \frac{r}{r^2} \times e^0 = 0 < \frac{1}{r} \times 1 < \frac{1}{r} > 0 \Rightarrow f_{xx} > 0$$

تقریباً مثبت است $\Delta(r, 0) \rightarrow \min(r, 0)$ است

$$2) e^{xy} \quad f_x = y e^{xy} = 0 \quad \begin{cases} y = 0 \\ e^{xy} = 0 \rightarrow \text{تقریباً مثبت است} \end{cases}$$

$$f_y = x e^{xy} = 0 \quad \begin{cases} x = 0 \\ e^{xy} = 0 \rightarrow \text{نقطه بحرانی} \end{cases} \quad (0, 0) \rightarrow \text{نقطه بحرانی}$$

$$f_{xx} = y^2 e^{xy}, f_{xy} = e^{xy} + xy e^{xy}, f_{yy} = x^2 e^{xy}$$

$$\Delta(0, 0) = 0 \rightarrow \text{این از این روش مشخص نیست}$$

$$10) \sin x + \sin y \quad f_x = \cos x = 0, f_y = \cos y = 0$$

$$(0, 0) \in (r_v, r_v)$$

$$f_{xx} = -\sin x, f_{yy} = -\sin y, f_{xy} = 0$$

$$\Delta(0, 0) = (-\sin 0)(-\sin 0) = 0 < 1 > 0, f_{xx} < 0 \rightarrow \text{نقطه Max (0, 0) است}$$

$$\Delta(r_v, r_v) = (-\sin r_v)(-\sin r_v) = 1 > 0, f_{xx} > 0 \rightarrow \text{نقطه Min (r_v, r_v) تقریباً مثبت است}$$

Subject: _____

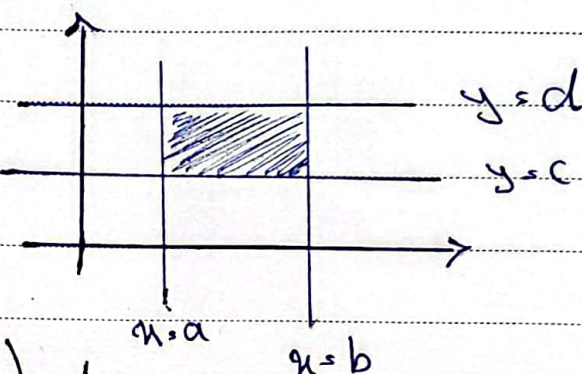
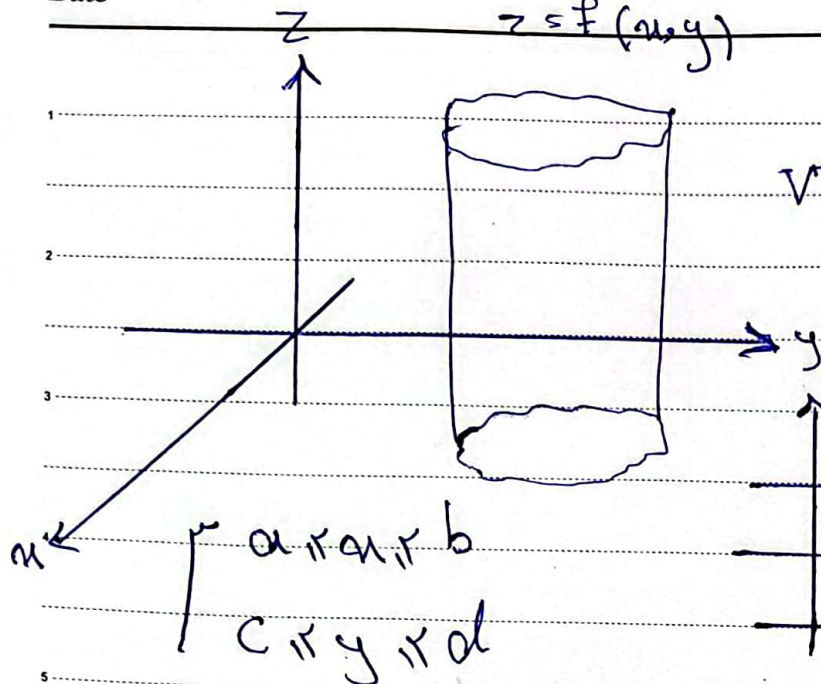
Date _____

$$z = f(x, y)$$

فصل ۴: انتگرال تریپل

$$V_0 = \iiint f(x, y) dx dy$$

تجدید انتگرال تریپل



$$I = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

$$= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

$$I = \int_1^r \left(\int_0^r \frac{x}{y} dx \right) dy$$

$$0 < x < r, 1 < y < r$$

$$\int_0^r \frac{x}{y} dx = \frac{1}{y} \int_0^r x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^r = \frac{r^2}{2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{r^2}{2y}$$

$$\int_1^r \frac{r^2}{2y} dy = \frac{r^2}{2} \int_1^r \frac{1}{y} dy = \ln y \Big|_1^r = \ln r - \ln 1 = \ln r = \frac{r^2}{2} (\ln r)$$